목록

물질명 : 염산수용액(액체)(Hydrochloric acid)

비상대응지침 (ERG) | 안전보건 DB (한국산업안전공단) 바로가기 | 화학물질정보시스템 (국립환경과학원) 바로가기

기본 물질 정보

영문명	Hydrochloric acid	
물질명	염산수용액(액체)	
CAS번호	7647-01-0	
위험물안전관리법	비위험물 비위험물	
EC번호	017-002-00-2	
RTDG Class	2.3	
ICSC번호	0163	
RTECS번호	MW4025000	
CHRIS code	자료없음	
DOT정보	자료없음	
UN번호	1050	
사용용도	금속처리제, 폐수중화, 양조산업, 피혁, 아교 생산, 설탕/오일류/지방류/왁스 정제	사고대비물질(환경부
구조식	자료없음	
유사명	Chlorohydric acid	
화학식	HCl	

폭발 및 화재위험성

화재 및 폭발위험	• 금속과 접촉시 인화성 수소가스가 생성될 수 있다. • 용기는 가열되거나 물로 오염되면 폭발할 수 있다. • 증기는 밀폐된 장소에 축적될 수 있다(지하실, 탱크, 호퍼/탱크차 등).	Emergency response guideb ok
소화방법	보안경 및 보호복 등 안전보호장구를 착용하고 소화작업을 할 것 피부 접촉시 화상을 입을 수 있음	
소화제 및 장비	물, 일반적인 포말, 내알코올폼, 분말소화약제, 이산화탄소	사고대비물질(환경부
연소생성물	이산화탄소, 인화성 가스, 자극적/독성 흄과 가스(염소가스, 수소가스)	사고대비물질(환경부
대기와의 반응성	자료없음	
NFPA코드	H3; F0; R1	사고대비물질(환경부

누출 시 대처요령

일반적 대처요령	위험지역에서 철수할 것. 전문가에게 상의할 것. 환기시킬 것. 미세한 물 분무기로 증기를 제거하지 말 것. 추가보호구 착용: 자급식 호흡장치가 내장된 완전한 보호복.	ICSC
방제약품 및 장비	중탄산나트륨, 탄산칼슘, 석회석, 가성소다, 비가연성 물질	사고대비물질(환경부
초기이격거리	• 액체: 반경 50 m • 기체: 소규모; 반경 30 m 대규모; 반경 60 m	사고대비물질(환경부
방호활동거리	• 액체: 풍하방향으로 50m 이상 • 기체: 소규모; 풍하방향 낮(0.1 km), 밤(0.3 km) 대규모; 풍하방향 낮(0.3 km), 밤(1.3 km)	사고대비물질(환경부
누출 방지 및 개인보호구	- 증기를 줄이고 증기구름의 이동억제를 위해 물 스프레이 또는 물분무 사용 - 마른 흙, 마른 모래 또는 기타 불연성 물질로 덮은 후 확산 및 빗물과의 접촉을 최소화하기 위해 플라스틱 시트로 덮을 것 - 환기 강화, 가스 축적 가능성이 있는 밀폐공간에는 들어가지 말 것 - 중탄산나트륨, 탄산칼슘, 비가연성물질(건토, 건사, 질석 등)로 덮어 흡수 - 보호 장비 : 양압의 자급식 공기호흡기, 내화학성 보호복	사고대비물질(환경부
Breakthrough time	자료없음	

물리화학적 특성

분자량	36.46	사고대비물질(환경부
물리적 상태	액체	
색상	무색	사고대비물질(환경부
냄새	자극적인 냄새	사고대비물질(환경부
냄새역치	자료없음	
어는점	자료없음	
녹는점	-30 °C	
끓는점	110 °C	
증기압	35,424 mmHg	사고대비물질(환경부
증기밀도	1.268(Air= 1)	사고대비물질(환경부
비중	1.2	
인화점	자료없음	
발화점	자료없음	
폭발하한범위	자료없음	
폭발상한범위	자료없음	
분자식	HCl	사고대비물질(환경부
맛	자료없음	
수용해도	자료없음	
용해도	6.73x102 g/L @ 30 °C	사고대비물질(환경부
PH	자료없음	

분자량	36.46	사고대비물질(환경부
옥탄올 물분배계수	0.25.	
헨리상수	자료없음	
점도	자료없음	

응급조치

응급조치	• 피해자를 신선한 공기가 있는 곳으로 옮긴다. • 119 또는 응급의료기관에 연락한다. • 피해자를 따뜻하게 해주고 안정시킨다. • 의료진에게 사고물질의 특성을 알려, 적절한 보호조치를 취할수 있게 한다.	Emergency response gu ok
경구	구토방지, 무의식 시 아무것도 주지 말고, 기도를 열고 한쪽 옆으로 머리를 몸 보다 낮게 하여 눕힐 것. 유의식시 입을 헹구고 천천히 음료(물 또는 우유) 공급, 병원 이송	사고대비물질(환경부
경피	다량의 물과 비누를 사용하여 적어도 15분 정도 세척, 오염된 옷과 신발을 제거, 병원 이송	사고대비물질(환경부
흡입	신선한 공기, 산소공급, 적절한 장비를 이용한 인공호흡(피해자가 물질을 섭취하거나 흡입한 경우 구강 대 구강 인공호흡은 피할 것), 신속히 병원으로 이송	사고대비물질(환경부
안구	눈꺼풀을 위아래로 들어 올리고 20-30분간 다량의 물 또는 생리식염수로 세척, 병원 이송	사고대비물질(환경부

취급시 주의사항

취급 및 저장방법	피부나 눈에 접촉되지 않도록 보호장구를 반드시 착용하여야 한다. 밀봉하여 냉암소에 저장한다.	
폐기 시 주의사항	자료없음	
운송정보	자료없음	

GHS정보

유해위험성 분류 결과	급성 독성 물질 - 경구 : 구분 3 급성 독성 물질 - 흡입(가스) : 구분 3 피부부식성 또는 자극성물질 : 구분 1 특정 표적장기 독성 - 1회 노출 : 구분 3 (호흡기도 자극성) 고압가스 : 압축가스	한국산업안전보건공단 r
그림문자		
신호어	위험	
유해위험문구	H331 : 흡입하면 유독함 H335 : 호흡 자극성을 일으킬 수 있음 H280 : 고압가스; 가열시 폭발할 수 있음 H314 : 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴 H301 : 삼키면 유독함	
예방조치문구	예방 P260 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이를 흡입하지 마시오. P261 : 분진·흄·가스·미스트·증기·...·스프레이의 흡입을 피하시오. P264 : 취급 후에는 손을 철저히 씻으시오. P270 : 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. P271 : 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오. P280 : 보호장갑/보호의/보안경/안면보호구를 착용하시오.\r 대응	

유해위험성 분류 결과	급성 독성 물질 - 경구 : 구분 3 급성 독성 물질 - 흡입(가스) : 구분 3 피부부식성 또는 자극성물질 : 구분 1 특정 표적장기 독성 - 1회 노출 : 구분 3 (호흡기도 자극성) 고압가스 : 압축가스	한국산업안전보건공단 r
	P310 : 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P311 : 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P312 : 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P321 : (…) 처치를 하시오. P330 : 입을 씻어내시오. P363 : 다시 사용전 오염된 의류는 세척하시오. P301 + P310 : 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. P301 + P330 + P331 : 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하려 하지 마시오. P303 + P361 + P353 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오. P304 + P312 : 흡입하여 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 도움을 받으시오. P304 +P340 : 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오. P305 +P351 + P338 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. 저장 P401 : …에 따라 저장하시오. P405 : 밀봉하여 저장하시오. P413 : …°C/…°F를 넘지 않는 온도에서는 …kg/…lbs 보다 크게 대량으로 보관하시오. P403 + P233 : 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 보관하시오. P403 + P235 : 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하시오. P410 + P403 : 직사광선을 피하고 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 폐기 P501 : …에 내용물 / 용기를 폐기 하시오.	

※ GHS 유해 위험성 중 건강유해성, 환경유해성에 관한 분류는 타 기관 사이트를 우선적으로 활용하시기 바랍니다.